

Mesure de la dépression de l'horizon marin en fonction de l'altitude

Un test à fort rapport signal sur bruit, réalisable avec un appareil photo, un plateau de liquide et une étoile, dont les deux issues possibles sont énoncées à l'avance.

Rédacteur

Affiliation

Contact

Version

Date

1.5 – arrêtée pour dépôt

RÉSUMÉ

La dépression de l'horizon — l'angle δ entre l'horizontale locale, définie par le fil à plomb, et la ligne d'horizon marin — constitue une observable géométrique dont deux modèles de la surface terrestre font des prédictions incompatibles et non recouvrantes. Un modèle sphérique prédit $\delta = \sqrt{2h/R'}$, soit une croissance en racine carrée de l'altitude ; un modèle plan prédit $\delta = 0$ à toute altitude, l'horizon étant le point de fuite du plan et se situant par construction au niveau de l'œil.

L'intérêt métrologique de cette observable tient à ce que la réfraction atmosphérique, qui domine l'incertitude de la plupart des mesures géodésiques à longue portée, n'y intervient qu'au second ordre : sur la totalité de la plage physiquement défendable du coefficient de réfraction ($0 \leq k \leq 0,47$), la prédiction sphérique ne varie que de 107' à 78' à 3 107 m d'altitude. **L'écart entre les deux modèles est donc au minimum de 78 minutes d'arc, pour un budget d'erreur instrumental estimé à 2,2' (1 σ) — un rapport signal sur bruit de l'ordre de 36 contre l'hypothèse plane, et de 29 sur la détermination du coefficient a , où l'incertitude de réfraction entre pleinement.** Les deux rapports sont distingués en section 09.

Nous proposons une campagne distribuée : mesurer δ depuis un ensemble d'altitudes échelonnées de quelques mètres à quelques kilomètres, et éprouver non pas un point isolé mais la loi $\delta(') = a \cdot \sqrt{h(m)}$. Le modèle sphérique impose $1,40 \leq a \leq 1,93$ selon la réfraction ; le modèle plan impose $a = 0$. Les critères de décision sont fixés en section 09, avant toute acquisition.

01 Objet

Ce document invite des observateurs indépendants à réaliser une mesure angulaire simple, dont le résultat discrimine deux modèles géométriques de la surface terrestre, et à publier leurs données brutes quel que soit le résultat obtenu.

Le choix de cette observable n'est pas arbitraire. La plupart des observations invoquées dans ce débat — visibilité d'objets lointains, photographies à longue portée, nivellement de plans d'eau — souffrent d'un défaut commun : leur interprétation dépend d'un paramètre atmosphérique mal contraint, le coefficient de réfraction k , dont la variabilité réelle suffit à couvrir l'écart entre les modèles. Le débat se déplace alors sur la valeur de k et ne se conclut pas.

La dépression de l'horizon échappe à ce piège pour une raison structurelle : elle varie comme $\sqrt{1-k}$, c'est-à-dire très lentement, tandis que les mesures de hauteur cachée varient comme $1/(1-k)$ au carré de la distance. Multiplier k par un facteur quatre ne réduit δ que de 27 %. Aucune valeur de k n'amène une sphère à $\delta = 0$.

02 Fondement théorique

Pour un observateur dont l'œil est à la hauteur h au-dessus d'une surface sphérique de rayon R , la ligne de visée rasante touche la surface au point de tangence. L'angle entre cette ligne et le plan horizontal local vaut, au premier

ordre en h/R :

$$\delta = \sqrt{(2h / R')}, \quad R' = R / (1 - k)$$

δ en radians, h et R' en mètres. k = coefficient de réfraction terrestre.

Exprimée en minutes d'arc et avec h en mètres, cette relation prend la forme d'une loi en racine carrée à un seul paramètre :

$$\delta(') = a \cdot \sqrt{h(m)}, \quad a = 3\,437,75 \cdot \sqrt{(2(1-k) / R)}$$

Le coefficient a est la seule quantité à mesurer. C'est la pente de la droite δ contre $\sqrt{h}$.

Sur une surface plane, l'horizon est le point de fuite du plan de la surface. Un point de fuite se situe, en projection perspective, exactement dans le plan passant par l'œil et parallèle au plan fuyant — soit, ici, au niveau de l'œil. La prédiction est donc $\delta = 0$, et elle est indépendante de h : c'est une propriété de la géométrie projective, non une approximation.

RÉGIME	k	$a \text{ (}' \cdot \text{m}^{-1/2})$	$\delta \text{ à } 3\,107 \text{ m}$
Vide optique (borne théorique)	0,00	1,9261	107,4'
Atmosphère libre, haute altitude	0,10	1,8273	101,9'
Standard géodésique	0,13	1,7966	100,1'
Mer froide, inversion modérée	0,17	1,7548	97,8'
Super-réfraction	0,25	1,6681	93,0'
Conduit atmosphérique, Fata Morgana	0,47	1,4022	78,2'
Modèle plan — toute condition	—	0,0000	0,0'

Tableau 1 — Coefficient a de la loi en racine, selon le régime de réfraction.

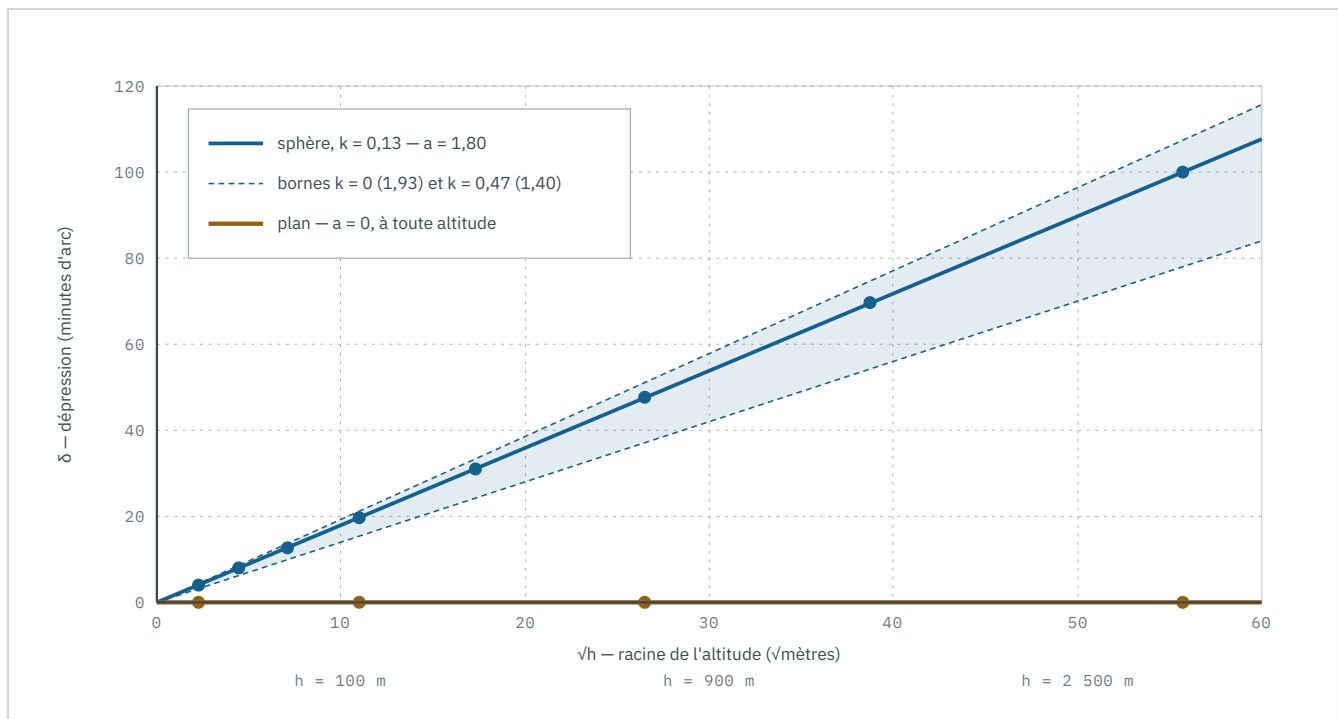


Figure 1 — L'observable, et pourquoi c'est une courbe et non un point. Porter δ contre $\sqrt{h}$ linéarise la prédiction sphérique en une droite passant par l'origine. La bande bleue couvre *toute* la plage de réfraction physiquement défendable, de $k = 0$ à $k = 0,47$; sa largeur est l'incertitude irréductible du modèle. La droite ocre est la prédiction du modèle plan. Les deux domaines sont disjoints dès $h \approx 3$ m. Une campagne à plusieurs altitudes ne teste pas une valeur mais **une loi** : la pente, la linéarité, et le passage par l'origine sont trois contraintes indépendantes.

Si l'on accorde la réfraction au modèle plan

L'objection est légitime et il faut y répondre : la prédiction sphérique intègre la réfraction, celle du plan n'a droit qu'à la propagation rectiligne. La comparaison paraît déséquilibrée.

Elle ne l'est pas, et le déséquilibre joue en faveur du modèle plan. La courbure du rayon vaut $1/\rho$ avec $k = R/\rho$: elle ne dépend que de l'atmosphère, donc elle est la même au-dessus d'un plan. La courbure *relative* du rayon et de la surface devient alors :

$$\text{sphère} : 1/R - 1/\rho = (1-k)/R \quad | \quad \text{plan} : 0 - 1/\rho = -k/R$$

Positive sur une sphère tant que $k < 1$: un horizon existe. Négative sur un plan quel que soit k .

Sur un plan doté d'une atmosphère réelle, le rayon se courbe donc **plus** que la surface : le sol remonte autour de l'observateur au lieu de fuir. Depuis 3 107 m, en visant 1° au-dessus de l'horizontale, le sol serait atteint à 1 873 km ; à 5° , à 8 589 km. **Il n'existerait aucun horizon** et le sol remplirait le ciel.

CE QUE CELA ÉTABLIT

$\delta = 0$ est le **meilleur cas** du modèle plan, obtenu en lui accordant une propagation rectiligne. Lui accorder la réfraction ne l'améliore pas : cela le conduit à une prédiction absurde et massivement réfutée. C'est aussi la raison pour laquelle aucune valeur intermédiaire n'est disponible : le modèle plan ne dispose d'aucun mécanisme produisant une dépression de quelques dizaines de minutes d'arc.

Forme exacte

La relation exacte est $\delta = \arccos(R' / (R' + h))$, dont $\sqrt{(2h/R')}$ est le développement au premier ordre. L'écart vaut $0,018'$ à 3 107 m et $0,036'$ à 5 000 m — sous le budget d'erreur, mais la forme exacte ne coûte rien et c'est elle qu'il faut employer à la réduction.

03 Prédictions préenregistrées

Les deux hypothèses sont énoncées ici sous forme falsifiable, avant toute acquisition de données. Aucune ne comporte de paramètre libre au-delà de k , lui-même borné.

HYPOTHÈSE S – SURFACE SPHÉRIQUE

$\delta = a\sqrt{h}$, $1,40 \leq a \leq 1,93$

La droite passe par l'origine. La dispersion des points autour de la droite ajustée mesure la variabilité de la réfraction entre les sites et les moments.

HYPOTHÈSE P – SURFACE PLANE

$\delta = 0$ pour tout h

Aucune dépendance à l'altitude. Tout écart mesuré est attribuable à l'erreur instrumentale et doit s'annuler en moyenne.

SITE TYPE	h (m)	$\sqrt{h}$	δ – hyp. S ($k=0,13$)	δ – hyp. S ($k=0$)	δ – hyp. P
Plage, ponton	5	2,24	4,0'	4,3'	0'
Digue, pont de navire	20	4,47	8,0'	8,6'	0'
Falaise basse	50	7,07	12,7'	13,6'	0'
Phare, immeuble	120	10,95	19,7'	21,1'	0'
Colline côtière	300	17,32	31,1'	33,4'	0'
Route de montagne	700	26,46	47,5'	51,0'	0'
Sommet moyen	1 500	38,73	69,6'	74,6'	0'
Haute altitude	3 107	55,74	100,1'	107,4'	0'

Tableau 2 — Valeurs attendues sur une série d'altitudes accessibles. Les deux colonnes de droite ne se recouvrent à aucune altitude au-dessus de 3 m.

04 Ce que ce protocole n'invente pas

Ajouté en version 1.2, après relecture extérieure. Un document qui annonce lui-même ses précédents est plus solide que celui qui laisse le lecteur les découvrir.

La relation $\delta = \sqrt{(2h/R')}$ n'est pas une construction de ce document : c'est la **correction de dépression employée en navigation astronomique depuis le XIX^e siècle**, tabulée dans le Bowditch et dans tous les almanachs nautiques. Chaque point astronomique pris au sextant l'applique.

CE QUE CELA CHANGE, ET CE QUE CELA NE CHANGE PAS

La mesure a donc déjà été faite, avec un effectif que nous n'égalerons jamais : chaque navigateur, à chaque visée, depuis deux siècles. **Ce protocole ne pose pas une question ouverte.**

Ce qu'il apporte est autre chose, et cela vaut d'être fait : une vérification de **première main**, par un observateur qui refuse de croire une table sur parole, avec des critères posés avant l'acquisition et les deux issues énoncées. C'est la démarche zététique appliquée à soi-même plutôt qu'aux autres.

Les précédents à connaître

travail	ce qu'il apporte
Tables de dépression — Bowditch, almanachs nautiques	la même formule, vérifiée opérationnellement en mer depuis le XIX ^e siècle
Wallace, 1870 — canal de Bedford	élève la visée à 4 m au lieu de 20 cm précisément pour réduire la réfraction : c'est déjà l'argument de notre section 02
Rainy Lake, ~2018 — Hnatiuk, Kozlowski, Bislin	réplique moderne sur 10 km, GPS différentiel centimétrique, réfraction modélisée. Les observations concordent avec le modèle sphérique incluant la réfraction. Données brutes publiées
Bislin — dépression mesurée en avion de ligne	3,252° au théodolite de téléphone. Notre formule situe cette valeur à 10 276 m sans réfraction, 11 811 m à $k = 0,13$: cohérent avec une altitude de croisière. Le modèle plan prédit 0,000°
Bislin — modèle de réfraction dépendant de l'altitude	comble exactement la lacune corrigée à la section 09 : k plus élevé près du sol, plus faible en altitude
Hirt et al., 2010 — angles verticaux réciproques	la version géodésique professionnelle de notre calibration par retournement
Nivellement trigonométrique — réseaux géodésiques mondiaux	la correction courbure-et-réfraction appliquée en routine depuis plus d'un siècle, validée par la fermeture de réseaux continentaux. Le plus grand effectif possible, même s'il n'est jamais présenté comme une expérience

Tableau 3 — Travaux antérieurs portant sur la même grandeur ou sur la même géométrie. Tous ont publié leurs données.

Deux de ces précédents méritent d'être signalés pour ce qu'ils coûtent à notre camp. **Wallace 1870** est très exactement l'argument de notre section 02 — accorder la réfraction au modèle plan ne l'aide pas — formulé cent cinquante ans avant nous. Et **Rainy Lake** est l'expérience dont notre propre site loue la méthodologie : son résultat concorde avec le modèle sphérique.

05 Marche à suivre — l'ordre des opérations

Ajouté en version 1.5. Les éléments nécessaires figuraient déjà tous dans les sections qui suivent, mais dispersés entre six d'entre elles et sans leur ordre. Or l'ordre n'est pas indifférent : plusieurs étapes rendent les précédentes irrécupérables. Cette section ne répète pas les procédures — elle dit dans quel ordre les prendre, et laquelle ne se rattrape pas.

LES CINQ CHOSES QUI NE SE RATTRAPENT JAMAIS APRÈS COUP

1. **L'horodatage.** Déposé après la première image, il ne prouve plus rien. Rien de ce qui suit n'a de valeur probante sans lui.
2. **La vérification cartographique de l'azimut.** Une côte lointaine dans l'axe ne se distingue pas de l'horizon sur la photo. Le relevé est perdu et il a l'air bon.
3. **L'altitude au-dessus de la mer du moment.** Sous 50 m elle demande une mesure sur place. Rentré chez soi avec une hauteur GPS, on n'a plus de station.
4. **ΔT , marée et état de la mer.** Se relèvent au moment de la pose, ou jamais. La marée se retrouve dans les tables ; l'état de la mer et la température de l'eau, non.
5. **L'immobilisation de la bague.** Elle doit précéder la pose de mesure. Si la mise au point bouge entre celle-ci et la pose de résolution, l'échelle ne se reporte plus et la mesure n'a plus d'unité.

Phase 0 — avant la première image, une fois pour toute la campagne

01 Déposer le protocole

Figurer le PDF, calculer son empreinte SHA-256, déposer le fichier sur OSF ou Zenodo, obtenir le DOI, publier le DOI et l'empreinte. Section 13. **Tant que ce n'est pas fait, ne rien photographier.**

02 Fixer le critère de pointé

Celui de la ligne d'horizon, énoncé en section 07, et le diffuser à tous les observateurs. Il importe moins que le critère soit le meilleur que qu'il soit *le même partout* : un biais commun se lit dans l'ordonnée à l'origine, un biais qui varie d'un observateur à l'autre ne se lit nulle part.

03 Choisir l'étagement des stations

Au moins une au-dessus de 300 m — en dessous le test n'est pas décisif, le tableau 11 le chiffre. Répartir les autres régulièrement en $\sqrt{h}$, non en h : c'est $\sqrt{h}$ qui est la variable de l'ajustement.

04 Tirer l'ordre au sort

Si la solution de repli est employée, l'alternance normal/retourné se tire avant la session, pas pendant.

Phase 1 — préparation de la station, plusieurs jours avant

01 Vérifier l'azimut sur carte

Mer ouverte sur toute la portée théorique de l'altitude — 213 km depuis 3 107 m, 12 km depuis 10 m. Aucune côte, aucune île, aucun haut-fond dans l'axe. **Étape irréversible** : négligée, elle produit un relevé d'apparence normale et de valeur nulle.

02 Établir l'altitude de l'œil

Au-dessus de la *surface de la mer du moment*, orthométrique. Pas la hauteur ellipsoïdale du GPS. Sous 50 m, prévoir une mesure directe sur place, au décimètre. Section 09.

03 Repérer la fenêtre

Éphémérides : hauteur du Soleil, astre visé, son azimut et sa hauteur vraie. Vénus ou Jupiter de préférence à une étoile — ils s'acquièrent bien avant la nuit, quand l'horizon marin est encore pleinement lisible. Section

07.

04 Relever l'heure de marée

Pour le créneau retenu, et préférer si possible un moment de faible coefficient : à 5 m d'altitude, deux mètres de marée valent 41 % de δ .

Phase 2 — sur place, avant les images. L'ordre compte**01 Sécurité d'abord**

Ce protocole envoie des gens sur des falaises et des sommets, de nuit. Repérer les lieux de jour, ne pas travailler seul au bord, et prévoir l'éclairage rouge et le froid. Aucune mesure ne vaut un accident.

02 Installer le trépied et régler l'optique

Mise au point à l'infini, ouverture intermédiaire. Puis **immobiliser la bague au ruban**, et ne plus y toucher jusqu'à la fin de la nuit — la pose de résolution en dépend.

03 Installer le plateau

Hors du trépied, sur du sable ou de la mousse, abrité du vent, liquide visqueux, lecture au centre. Puis **laisser reposer** : c'est le seul moment de la soirée où l'attente est productive.

04 Relever les conditions

Température de l'air à hauteur d'œil, température de surface de la mer, ΔT , pression, humidité, vent, état de la mer et hauteur de houle. **Étape irréversible.**

05 Vérifier le cadrage à blanc

Astre, reflet et ligne d'horizon dans le champ, *avant* l'ouverture de la fenêtre et non pendant. La fenêtre dure vingt à trente minutes ; elle n'est pas le moment de découvrir qu'il manque deux degrés de champ.

Phase 3 — acquisition**01 La rafale**

Vingt images successives sur la même visée. Fichier brut, non recadré. Une image isolée n'a pas d'incertitude estimable et ne compte pas comme une mesure.

02 Répéter

Trois séries au minimum, à des heures distinctes, pour échantillonner la variabilité de la réfraction.

03 Croiser les méthodes

Si les deux montages sont disponibles : une série à l'horizon artificiel et une à l'inclinomètre avec retournement, même site, même heure. Cela ne se rattrape pas à une autre date.

04 La pose de résolution

En nuit noire, au même réglage, bague toujours immobilisée : un champ d'étoiles peuplé, destiné uniquement à l'astrométrie. C'est la dernière image de la soirée, et l'oublier coûte la soirée entière.

Phase 4 — réduction, au bureau, dans cet ordre**01 Résoudre le champ**

Échelle en secondes d'arc par pixel, résidus, profil de distorsion. Tout le reste s'exprime dans cette unité : c'est par là qu'il faut commencer.

02 Passer le contrôle gratuit

Séparation astre-reflet divisée par deux, comparée à la hauteur d'éphéméride augmentée de la réfraction. **Si l'accord n'est pas à 0,5 % près, s'arrêter et chercher pourquoi** avant de réduire quoi que ce soit. Section 07.

03 Pointer l'horizon

Selon le critère fixé en phase 0, sans exception, et consigner l'écart-type colonne à colonne ainsi que le nombre de colonnes écartées.

04 Réduire δ

Le milieu entre l'astre et son reflet donne l'horizontale vraie ; l'écart entre ce milieu et la ligne d'horizon vaut δ .

05 Mesurer les incertitudes, ne pas les postuler

σ de pointé = dispersion de la position de l'horizon sur la rafale. σ de nappe = dispersion du reflet sur la même rafale, divisée par deux.

06 Corriger l'altitude

De la marée effective au moment de la pose, et non de la marée moyenne.

07 Transmettre

La fiche complète de la section 12 et les fichiers bruts, **quel que soit le résultat**. Une station n'est écartée que sur un motif écrit et publié ; jamais parce que le chiffre déplaît.

Phase 5 — campagne, quand toutes les stations sont rentrées**01 Ajustement linéaire**

Régression pondérée de δ contre $\sqrt{h}$. Pente a , ordonnée à l'origine b , et les intervalles de confiance des deux.

02 Ajustement à exposant libre

$\ln \delta$ contre $\ln h$. L'exposant p doit ressortir à 0,500, et sa barre d'erreur le dit.

03 Publier

Les données brutes, les ajustements, et la conclusion qu'ils imposent — y compris celles des stations en régime réfractif anormal, conservées et signalées.

Le nécessaire réel

La section suivante détaille le matériel. Voici ce qu'il faut réellement réunir, sans superflu — l'ensemble tient dans un budget de matériel d'occasion et de logiciels libres.

objet	ce qui convient réellement
Boîtier	tout appareil à objectifs interchangeables sachant écrire en brut. Un reflex d'occasion fait l'affaire
Objectif	un 100 mm à focale fixe. Éviter le zoom si l'on peut ; si l'on ne peut pas, ruban sur la bague
Trépied	stable. Pour la solution de repli seulement, il doit admettre le montage retourné
Nappe	un plat à gratin large et peu profond, et de l'huile de paraffine de pharmacie ou de la glycérine — quelques décilitres
Assise du plateau	un bac de sable, ou une plaque de mousse. Surtout pas le trépied
Thermomètres	un thermomètre infrarouge visé sur l'eau, et un thermomètre d'air ordinaire
Baromètre	celui d'un téléphone récent suffit, recalé sur la station météo voisine
Éphémérides	Stellarium, libre et gratuit
Échelle angulaire	Astrometry.net, gratuit et en ligne ; ou ASTAP et SIRIL, libres et hors ligne
Marées	les tables du SHOM, ou le service national équivalent

Tableau 4 — Le nécessaire, et ce qui le remplace.

À éviter absolument

Deux listes, et la distinction entre elles vaut d'être retenue : la première détruit la mesure sans laisser de trace, la seconde la dégrade de façon visible.

CE QUI DÉTRUIT LA MESURE

Et ne se voit pas après

Recadrer le fichier — le centre optique est perdu, donc la référence.

Laisser le dématricage corriger l'objectif ou réhausser le contraste — la géométrie change.

Refaire la mise au point entre la pose de mesure et celle de résolution — le report d'échelle est nul.

Prendre l'altitude au GPS sans conversion orthométrique — 178 % d'erreur à 10 m pour 30 m d'écart.

Une côte, une île ou un banc de brume dans l'axe — ce n'est pas l'horizon géométrique.

Une image unique — aucune incertitude estimable.

Écarter une station parce que le chiffre déplaît.

CE QUI DÉGRADE LA MESURE

Et se rattrape en recommençant

De l'eau dans le plateau sur un site venté — prendre un liquide visqueux.

Le plateau sur le trépied — il transmet ses vibrations.

Lire près du bord du plateau — le ménisque courbe la surface.

Un couvercle de verre sans la paire à 180° — son prisme dévie le rayon.

Se fier à la focale gravée (2 à 5 %) ou à l'étalon lunaire (7 %).

Un objectif à mise au point interne, dont la focale varie avec la distance.

Ne travailler qu'à une seule altitude — c'est une loi qu'on teste, pas un point.

Confondre un horizon horizontal dans le cadre avec un axe optique horizontal.

06 Matériel

Réorganisé en version 1.4. Les versions précédentes donnaient une liste unique, héritée de la 1.0 et encore construite autour de l'inclinomètre : elle ne mentionnait ni plateau, ni liquide, ni éphémérides. Qui la suivait ne pouvait pas exécuter la méthode A, devenue pourtant le procédé de référence en 1.1.

Commun aux deux méthodes

- **Boîtier photographique à capteur de dimensions connues**, objectif de focale fixe ou verrouillable, et un trépied stable. Voir le tableau ci-dessous pour le choix de la focale.
- **Horizon marin dégagé** sur au moins la portée théorique de l'altitude considérée — 213 km depuis 3 107 m, 12 km depuis 10 m.
- **Baromètre et thermomètre**, pour documenter les conditions.
- **Un second thermomètre, pour la température de surface de la mer** — sonde au bout d'un fil, ou thermomètre infrarouge visé sur l'eau. C'est l'écart entre l'air et l'eau qui commande le gradient thermique de la couche limite, donc k aux stations basses. Voir section 10.
- **Une altitude rapportée à la surface de la mer du moment**, et non à l'ellipsoïde. C'est le point le plus dangereux du protocole aux stations basses ; voir la section 09.
- **L'heure de marée et l'état de la mer** au moment de l'acquisition.
- **Une application d'éphémérides** — Stellarium, Sky Safari, ou les tables de l'IMCCE. Elle sert à trois choses : choisir l'astre, connaître sa hauteur vraie à la seconde d'arc près, et repérer la fenêtre crépusculaire.
- **Un logiciel de résolution astrométrique** — Astrometry.net en ligne, ASTAP ou SIRIL hors ligne. C'est lui qui donne l'échelle angulaire ; voir section 09.

Pour la méthode A — horizon artificiel, procédé de référence

- **Un plateau large et peu profond**. Trente centimètres de côté suffisent ; l'important est la surface, pas le volume.
- **Un liquide visqueux** — paraffine liquide ou glycérine, quelques décilitres. Voir la procédure pour la raison.
- **De quoi abriter le plateau du vent**, et de quoi le poser hors du trépied : un bac de sable, une plaque de mousse.
- *Facultatif* — un couvercle de verre plan, si le vent l'impose, avec la procédure de rotation à 180°.

Pour la solution de repli — inclinomètre

- **Un inclinomètre.** Un niveau numérique de menuisier ($\pm 0,05^\circ$) suffit ; un inclinomètre de téléphone ($\pm 0,5^\circ$) est acceptable à condition d'appliquer le retournement.
- **Un trépied permettant le montage retourné :** rotule à bascule, équerre en L, ou colonne inversée.

focale	champ vertical	échelle	hauteur d'astre admissible
50 mm	27,0°	0,41' / px	13,5°
85 mm	16,1°	0,24' / px	8,0°
100 mm	13,7°	0,21' / px	6,8°
135 mm	10,2°	0,15' / px	5,1°
200 mm	6,9°	0,10' / px	3,4°

Tableau 5 — Choix de la focale, capteur 24×36 échantillonné à 4 000 pixels sur la hauteur. La dernière colonne est la hauteur d'astre admissible : le champ doit contenir l'astre à $+a$ et son reflet à $-a$, soit $2a$, et il faut encore y loger la dépression elle-même, jusqu'à $1,7^\circ$.

Le 100 mm reste le meilleur compromis, et pour une raison qui n'est pas de convenance : à 0,21' par pixel, trois pixels d'incertitude de pointé valent 0,62', soit un quart du budget instrumental. Un 50 mm porterait ce même défaut à 1,2', la moitié du budget, pour le seul avantage de viser un astre plus haut. Un 200 mm ferait mieux encore, mais il n'admet plus qu'un astre à $3,4^\circ$, où la turbulence est la plus forte.

07 Procédure — méthode A, horizon artificiel

Cette méthode est nouvelle en version 1.1 et remplace la mise de niveau comme procédé de référence. Elle **n'exige ni instrument de niveau, ni étalonnage de biais** : la référence horizontale se fabrique d'elle-même. Une seule grandeur reste à établir, l'**échelle angulaire**, et la section 09 dit comment — la formule « aucun étalonnage » des versions précédentes était un raccourci de trop.

Une nappe d'eau immobile se met perpendiculaire au fil à plomb. Une étoile et son reflet sont donc symétriques par rapport à l'horizontale vraie, et leur milieu la matérialise. Si la ligne d'horizon marin figure dans la même image, δ se lit directement.

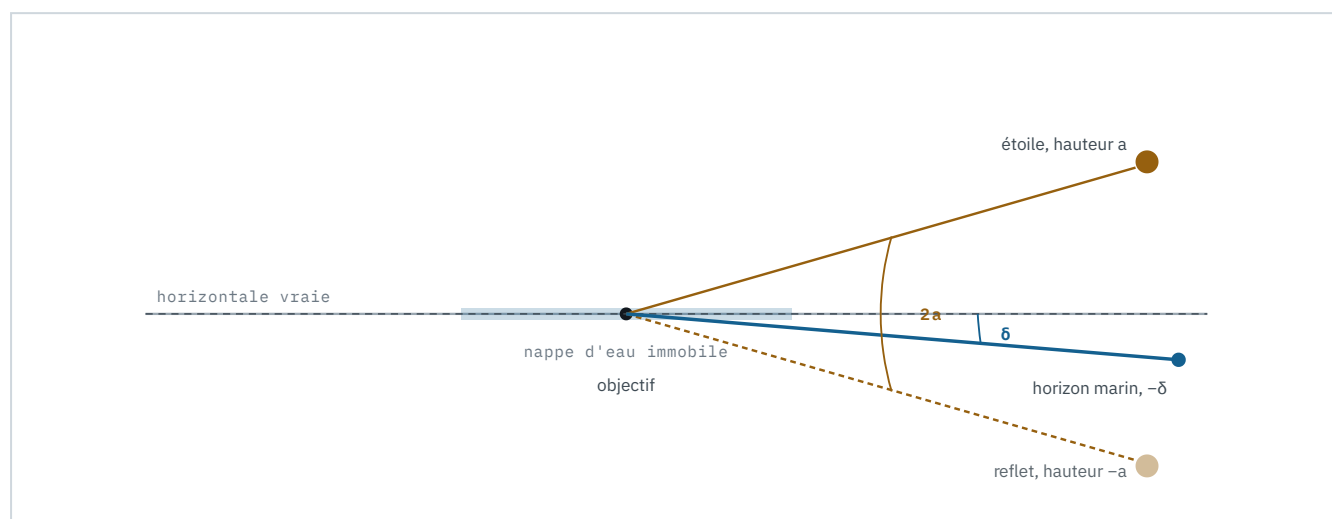


Figure 2 — L'horizon artificiel appliqué à la dépression. L'étoile et son reflet sont symétriques par rapport à l'horizontale vraie : leur milieu la matérialise, sans aucune mise de niveau. La ligne d'horizon marin, dans la même image, se lit alors directement à $-\delta$. La réfraction s'annule — l'image directe et l'image réfléchie la subissent identiquement — et les trois objets sont à l'infini, donc une seule mise au point suffit.

01 Installer la nappe

Un plateau large et peu profond, abrité du vent. **Employer un liquide visqueux** plutôt que de l'eau : la paraffine liquide ($\approx 70 \text{ mm}^2/\text{s}$) et la glycérine ($\approx 1\,100 \text{ mm}^2/\text{s}$) amortissent les rides capillaires des dizaines

à un millier de fois plus vite que l'eau ($1 \text{ mm}^2/\text{s}$). C'est le seul remède aux vibrations de haute fréquence lorsqu'un site d'altitude n'offre aucun abri vraiment calme — et à 300 ou 3 000 m, c'est la règle plutôt que l'exception. Poser le plateau sur du sable ou de la mousse, jamais sur le trépied, qui transmet ses propres vibrations. Lire au centre du plateau et non près des bords, où le ménisque courbe la surface. Laisser reposer.

02 Si le vent impose un couvercle de verre

Le verre n'a jamais ses deux faces rigoureusement parallèles, et ce prisme résiduel dévie le rayon. Prendre alors une seconde pose, couvercle tourné de 180° , et moyenner les deux : le prisme s'élimine exactement, par le même raisonnement que le retournement du boîtier.

03 Choisir l'astre

Entre 3° et 5° de hauteur, dans l'azimut de l'horizon visé. Le champ vertical requis vaut $2a$, soit 6° à 10° ; un 100 mm en offre $13,7^\circ$. **Viser plutôt 3° que 5°** : à 5° la marge n'est plus que de $1,85^\circ$ de chaque côté, et elle doit encore encaisser la dépression, qui atteint $1,7^\circ$ à 3 107 m. La version 1.3 écrivait ici qu'un 100 mm suffisait « largement » : c'est vrai à 3° , tout juste à 5° .

04 Cadrer les trois objets

Étoile, reflet et ligne d'horizon dans la même image. Mise au point à l'infini : les trois y sont, y compris le reflet.

05 Réduire

Le milieu entre étoile et reflet donne l'horizontale vraie. L'écart entre ce milieu et la ligne d'horizon vaut δ .

06 Répéter

Trois séries au minimum, à des heures distinctes.

07 Mesurer la turbulence au lieu de la supposer

Une rafale de vingt images successives sur la même visée. L'écart-type de la position de l'horizon entre ces vingt images EST le poste de pointé du budget d'erreur. Une visée rasante traverse des centaines de kilomètres d'air près de la surface — la géométrie qui produit le plus de turbulence optique — et un chiffre postulé y serait optimiste.

08 Mesurer l'agitation de la nappe au lieu de la supposer

Sur la même rafale de vingt images, relever la dispersion de la position du *reflet*. Une inclinaison ε de la surface déplace le reflet de 2ε et leur milieu de ε : **la dispersion du reflet divisée par deux est la contribution de la nappe à δ** . Elle se mesure, elle ne se postule pas. Au-delà de $1'$, changer de liquide ou d'abri avant de poursuivre.

09 Croiser les deux méthodes

Une série à l'horizon artificiel ET une série à l'inclinomètre avec retournement, sur le même site et la même heure. La symétrie de l'horizon artificiel est une hypothèse tant qu'elle n'est pas testée : les deux trajets, direct et réfléchi, ne traversent pas rigoureusement les mêmes couches basses. L'écart entre les deux méthodes borne cette hypothèse.

POURQUOI LA RÉFRACTION NE GÊNE PAS

L'image directe de l'étoile et son image réfléchie subissent la même réfraction et restent symétriques par rapport à l'horizontale. Le milieu des deux est donc exempt de réfraction, alors même que chacune des deux images en est affectée.

Quand tirer — la fenêtre d'observation, ajouté en 1.4

C'est la contrainte pratique la plus lourde de la méthode A, et aucune version précédente ne la mentionnait : il faut **l'astre, son reflet et la ligne d'horizon marin dans la même image**. Or de nuit noire, la ligne d'horizon marin n'est plus visible.

Le problème est ancien et il est déjà résolu. C'est exactement celui du **point stellaire au sextant**, que la navigation astronomique prend au crépuscule nautique pour cette raison précise : l'étoile est apparue, l'horizon n'a pas encore disparu. Le protocole hérite donc de la solution en même temps que de la formule (section 04).

fenêtre	ce qui est visible	durée
Soleil entre -5° et -10° — crépuscule nautique	étoiles de magnitude 1 à 2, et la ligne d'horizon encore franche	20 à 30 min, deux fois par jour
Vénus ou Jupiter, avant le coucher du Soleil	l'astre seul dans un ciel clair, et l'horizon en plein jour	plusieurs heures
Nuit de Lune, Lune haute	l'horizon éclairé par la Lune ; la Lune elle-même peut servir de cible	plusieurs heures

Tableau 6 — Fenêtres praticables. Les durées valent aux latitudes moyennes ; elles se raccourcissent près de l'équateur et s'allongent, jusqu'à disparaître, aux latitudes élevées en été.

La cible la plus commode n'est donc pas une étoile : c'est **Vénus ou Jupiter**. Assez brillants pour être acquis bien avant la nuit, là où l'horizon marin est encore pleinement lisible, et leur reflet dans le plateau se trouve sans peine. La Lune convient aussi — la symétrie porte alors sur le centre du disque.

CONSÉQUENCE SUR LA RÉOLUTION ASTROMÉTRIQUE

Dans cette fenêtre, le champ ne contient qu'une poignée d'étoiles — parfois trop peu pour un solveur, qui en demande une dizaine. Prendre alors la pose de mesure dans la fenêtre, et une **seconde pose en nuit noire, au même réglage, bague immobilisée**, destinée uniquement à la résolution. C'est l'échelle qui se reporte d'une pose à l'autre, et elle ne dépend que du réglage optique — à condition, précisément, de n'y avoir pas touché.

Où est exactement la ligne d'horizon — ajouté en 1.4

La ligne d'horizon n'est pas un trait : c'est un saut d'intensité étalé sur plusieurs pixels. À 100 mm sur 4 000 pixels de hauteur, un pixel vaut $0,21'$ et trois pixels $0,62'$ — un quart du budget instrumental. Deux opérateurs qui pointent « à l'œil » ne mesurent donc pas la même grandeur, et l'écart ne se voit nulle part dans les données.

Le critère, à fixer avant la réduction et à appliquer sans exception :

1. Travailler sur le **fichier brut, non recadré**, sans correction automatique d'objectif ni réhausse de contraste.
2. Pour chaque colonne de pixels, relever le profil d'intensité vertical au voisinage de la transition et prendre l'ordonnée du **point à mi-hauteur du saut**, par interpolation sous-pixellaire entre le niveau de la mer et celui du ciel.
3. Moyenner sur toute la largeur exploitable, après avoir écarté les colonnes contenant un navire, un îlot ou un banc de brume — et consigner combien de colonnes ont été écartées.
4. Consigner l'**écart-type colonne à colonne** de cette moyenne : il mesure la régularité de la ligne, et une valeur anormale signale un régime réfractif perturbé avant même qu'on regarde le résultat.

Le critère de la mi-hauteur n'a rien de sacré. Ce qui compte est qu'il soit **le même pour toutes les stations** : un biais commun se lit dans l'ordonnée à l'origine de l'ajustement, un biais qui varie d'un observateur à l'autre ne se lit nulle part. Tout autre critère reproductible convient, à condition d'être énoncé d'avance et appliqué partout.

Un contrôle gratuit sur la même image — ajouté en 1.4

L'écart angulaire entre l'astre et son reflet vaut exactement **deux fois sa hauteur apparente**. Or l'éphéméride donne sa hauteur vraie à la seconde d'arc près. La comparaison ne coûte rien et elle vaut d'être faite.

$$\text{séparation mesurée} \div 2 = \text{hauteur vraie} + \text{réfraction}$$

À 3° de hauteur la réfraction vaut environ 14,3' ; à 4°, 11,7' ; à 5°, 9,9'.

Ce que ce contrôle établit. Il vérifie l'échelle angulaire à environ 0,5 %, de façon indépendante du solveur — deux voies qui se recoupent valent mieux qu'une seule qu'on croit sur parole. Et il signale une atmosphère en état inhabituel si la réfraction déduite s'écarte franchement de la valeur standard pour la pression et la température relevées.

Ce qu'il n'établit pas. Il *ne mesure pas* le long de la visée rasante. Le trajet vers un astre à 3° traverse toute la troposphère en oblique, tandis que la ligne d'horizon rase la couche limite sur des dizaines de kilomètres : ce sont deux grandeurs distinctes, et les confondre serait exactement le genre de raccourci que ce document reproche ailleurs.

Solution de repli — mise de niveau et retournement

Si l'horizon artificiel n'est pas praticable, mesurer à l'inclinomètre selon la procédure ci-dessous. Elle reste valable, mais elle dépend de la reproductibilité de la mise en station, là où l'horizon artificiel n'en dépend pas.

01 Mise en station

Trépied sur sol stable, base mise de niveau selon les deux axes. Le tangage est la grandeur critique ; le roulis n'affecte que l'esthétique du cadrage.

02 Acquisition de l'horizon, position normale

Mise au point à l'infini, ouverture intermédiaire, vitesse élevée. Enregistrer le fichier brut, non recadré.

03 Acquisition de l'horizon, position retournée

Remonter le boîtier tête en bas sur la même base, remettre de niveau, reprendre le même cadrage.

04 Échelle angulaire

Résoudre astrométriquement un champ d'étoiles pris au même réglage, bague immobilisée — section 09. **Ne pas se fier à la focale gravée**, nominale à 2 à 5 % près, ni à l'étalon lunaire, à 7 %. La version 1.3 avait ajouté la section 09 sans corriger cette étape, qui recommandait encore la focale : c'était une contradiction interne, levée en 1.4.

05 Réduction

Mesurer en pixels l'ordonnée du centre du fichier et celle de la ligne d'horizon. Convertir en angle par le champ vertical du capteur.

06 Répétition

Trois séries au minimum, à des heures distinctes, pour échantillonner la variabilité de la réfraction.

Élimination du biais de montage par retournement

L'axe optique n'est en général pas rigoureusement parallèle à la semelle du boîtier, et tout inclinomètre présente une erreur de zéro. Ces deux défauts se composent en un biais de tangage e indétectable sur une acquisition unique. En position retournée, e change de signe ; la moyenne des deux lectures l'élimine exactement.

$$\delta = (\delta_{\text{normale}} + \delta_{\text{retournée}}) / 2$$

Un écart supérieur à 20' entre les deux lectures signale un biais de montage important — la moyenne reste valide, mais la répétabilité doit être contrôlée.

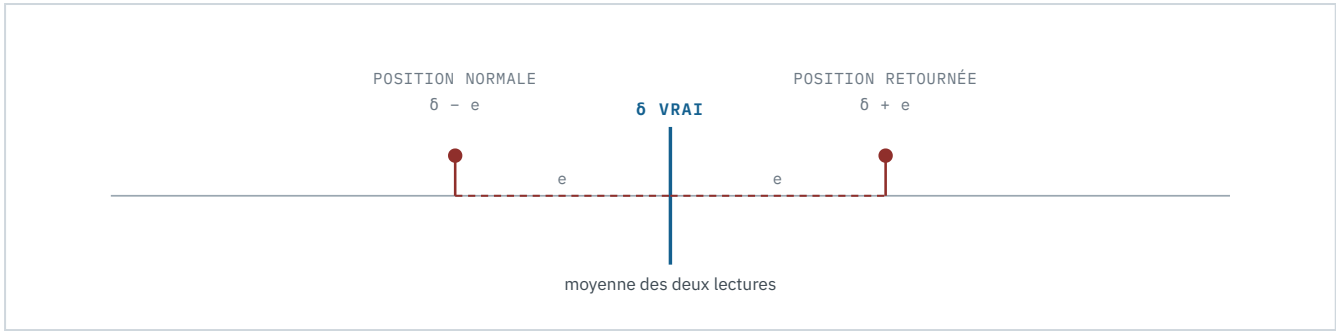


Figure 3 — Calibration par retournement. Procédure classique d'élimination des biais systématiques instrumentaux, transposée ici au couple boîtier-inclinomètre. Elle dispense de connaître le biais, ce qui est son principal avantage sur toute tentative d'étalonnage préalable.

08 Procédure — méthode B, mesure différentielle

Cette variante n'exige **ni instrument de niveau, ni étalonnage de biais** — l'échelle angulaire, elle, reste requise, comme partout ailleurs. Elle consiste à photographier le même horizon depuis deux altitudes très différentes, avec le même matériel et le même réglage, et à mesurer le *déplacement* de la ligne d'horizon dans le cadre. Tout biais de montage, identique dans les deux acquisitions, disparaît par différence.

RESTRICTION AJOUTÉE EN VERSION 1.1

L'annulation du biais suppose qu'il soit *identique* dans les deux acquisitions. Or passer de 10 m à 3 107 m impose de démonter le boîtier, de se déplacer, puis de le remonter : le biais n'est plus le même. Une reproductibilité de remontage de 20' consomme **21 %** du signal différentiel de 94'.

La méthode B reste utile lorsque l'ensemble boîtier-rotule n'est pas démonté entre les deux stations. Dans le cas contraire, employer l'horizon artificiel de la méthode A, qui ne dépend d'aucune reproductibilité de montage.

PAIRE D'ALTITUDES	hypothèse S – k = 0,13	hypothèse P
2 m → 300 m	29'	0'
10 m → 1 000 m	51'	0'
50 m → 2 000 m	68'	0'
10 m → 3 107 m	94'	0'

Tableau 7 — Déplacement prédit de la ligne d'horizon entre deux altitudes.

09 Budget d'erreur et critère de décision

Les contributions sont estimées à 1 σ pour une acquisition à 100 mm sur capteur 24 × 36 mm échantillonné à 4 000 pixels sur la hauteur.

SOURCE	contribution	TRAITEMENT
Pointé de la ligne d'horizon, turbulence comprise	à MESURER	dispersion sur une rafale de 20 images
Zéro de l'inclinomètre ($\pm 0,05^\circ$)	3,0'	éliminé par retournement
Résidu après retournement	1,5'	répétabilité de la mise en station
Distorsion optique au centre du champ	< 1,0'	horizon placé près de l'axe
Définition de la ligne d'horizon	1,0'	trois séries, conditions notées
Étalon lunaire ($\pm 7\%$ du diamètre)	7,0'	évitée par la méthode capteur
Échelle angulaire — focale nominale à $\pm 3\%$	3,0'	éliminé par astrométrie de champ (v1.3)
Total INSTRUMENTAL	2,2'	sous-total
Incertitude de MODÈLE — k variable avec l'altitude	2,6'	ajouté en version 1.2
Rayon de courbure gaussien local ($\pm 0,3\%$ sur R)	0,15'	négligeable, mentionné pour mémoire
Total quadratique	3,4'	1 σ

Tableau 8 — Budget d'erreur. Le poste dominant, l'erreur de niveau, est éliminé par retournement ; le résidu est la répétabilité de la remise en station.

DEUX RAPPORTS SIGNAL SUR BRUIT, ET NON UN SEUL — CORRIGÉ EN 1.4

Les versions précédentes en annonçaient un seul, et pas toujours le même : **36** au résumé, **23** ici, **45** au tableau des altitudes. Trois chiffres pour une seule page. Ils répondent en réalité à deux questions distinctes, et les confondre a fait passer une erreur pour une correction.

Question 1 — la surface est-elle plane ? Le signal est l'écart entre $\delta = 0$ et la plus petite dépression qu'une sphère puisse produire, soit **78,2'** à 3 107 m, atteinte à $k = 0,47$. Le bruit est le budget *instrumental*, 2,2'. La méconnaissance de k n'y entre pas : elle est déjà absorbée par le choix du cas le plus défavorable, et aucune valeur de k n'amène une sphère plus près de zéro. **Rapport : 36.**

Question 2 — combien vaut a ? Ici on confronte la mesure à une prédiction chiffrée, et l'incertitude de modèle entre pleinement : $\sigma = 3,41'$ pour $\delta = 100,1'$ à $k = 0,13$. **Rapport : 29.**

36 contre l'hypothèse plane | 29 sur la détermination de a

À 3 107 m. Le tableau 11 donne les deux colonnes pour toutes les altitudes.

Le **23** de la version 1.2 combinait le signal le plus défavorable avec le bruit le plus large : il comptait k deux fois. La correction de la 1.2 était juste dans son principe — l'incertitude de modèle manquait bel et bien — mais elle a été appliquée à la mauvaise question. Sa note de version se reprochait d'avoir été « trop flatteuse » : elle ne l'était pas.

L'incertitude de modèle, ajoutée en version 1.2

CORRECTION APPORTÉE À LA VERSION 1.1

Les versions précédentes appliquaient un **k unique** à toutes les altitudes. Or k caractérise le gradient vertical de densité, qui diffère fortement entre la couche limite — où 0,13 à 0,17 est bien contraint — et la troposphère libre au-dessus de 1 000 m, où il est plus faible. Depuis 3 107 m, le trajet traverse les deux.

Conséquence chiffrée, à 3 107 m :

k	δ	régime
0,08	103,0'	troposphère libre
0,10	101,8'	haute altitude
0,13	100,1'	standard géodésique
0,15	99,0'	couche limite
0,17	97,8'	mer froide

Tableau 9 — Sensibilité de δ au coefficient de réfraction. L'étendue sur une plage plausible dépasse le budget instrumental tout entier.

Étendue : **5,2'**, soit $\pm 2,6'$. C'est plus que le budget instrumental de 2,2', et ce terme est réel : il porte sur la *prédiction*, donc sur la détermination de a.

CE QUE LA VERSION 1.2 EN A CONCLU À TORT

La 1.2 écrivait ici que « le rapport signal sur bruit passe de 36 à 23 » et que le chiffre annoncé jusque-là était trop flatteur. C'était une erreur, et la 1.4 la corrige. La discrimination entre les deux modèles repose sur l'écart entre $\delta = 0$ et 78,2', valeur qui suppose *déjà* le k le plus défavorable de toute la plage. Ajouter ensuite $\pm 2,6'$ de dispersion de k, c'est compter k une seconde fois.

Le terme de modèle manquait bien, et son ajout était justifié. Mais il appartient à la seconde question — combien vaut a ? — et non à la première. Les deux rapports sont désormais donnés séparément ci-dessus.

Le raffinement propre consiste à employer un **modèle de réfraction dépendant de l'altitude** plutôt qu'un k unique, comme le fait le calculateur de Walter Bislin. Un observateur qui dispose d'un profil de température le long de la visée — radiosondage ou réanalyse — doit l'employer et le consigner.

L'échelle angulaire — ajouté en version 1.3

UN POSTE QUE LA VERSION 1.2 NE CHIFFRAIT PAS

δ se lit comme un écart en pixels, converti en angle par la focale et le pas du capteur. Or **la focale gravée sur un objectif est nominale** : la focale réelle à l'infini s'en écarte couramment de 2 à 5 %, et la respiration de mise au point la fait varier encore. Une erreur relative sur l'échelle se reporte intégralement sur δ . La 1.2 écartait l'étalon lunaire — ± 7 % du diamètre, soit 7,0' — au profit de la « méthode capteur », sans remarquer que celle-ci porte son propre terme.

échelle angulaire	terme induit	total à 1 σ	rapport sur la loi
astrométrie de champ	0,05'	3,41'	29,4
focale nominale à ± 2 %	2,0'	3,95'	25,3
focale nominale à ± 3 %	3,0'	4,54'	22,1
focale nominale à ± 5 %	5,0'	6,05'	16,5

Tableau 10 — Ce que coûte une focale prise pour argent comptant, à 3 107 m où δ vaut 100'. Rapports donnés dans la convention « sur la loi » — recalculés en 1.4, la 1.3 employait encore la convention mixte.

Le rapport « contre $\delta = 0$ » n'apparaît pas dans ce tableau, et c'est volontaire : une erreur d'échelle est **multiplicative**. Elle ne peut pas fabriquer 78' à partir de zéro, donc elle ne menace pas la discrimination entre les deux modèles. Elle fausse la *valeur* de a, et c'est là qu'il faut la compter.

La solution propre existe, et elle est gratuite : **l'astrométrie de champ**, ou résolution astrométrique.

1. Sur la pose elle-même, ou sur une pose prise au même réglage sans toucher à la bague, résoudre le champ d'étoiles — Astrometry.net, ASTAP, SIRIL, PixInsight, tous libres ou gratuits.
2. Le solveur rend l'**échelle en secondes d'arc par pixel**, ajustée sur des dizaines d'étoiles de catalogue, avec ses résidus. La précision courante est de l'ordre de 0,05 % — soit **0,05' sur 100'**, mille fois mieux que la focale nominale et cent fois mieux que l'étalon lunaire.
3. Il rend aussi le **profil de distorsion** du champ (termes SIP), ce qui traite du même coup le poste « distorsion optique » du tableau d'erreur.

La méthode A place déjà une étoile et son reflet dans le champ : l'acquisition est nocturne, le champ est peuplé, la résolution est immédiate. Pour une prise de vue diurne, photographier un champ d'étoiles le soir même, au réglage identique et bague immobilisée. **L'échelle résolue et les résidus du solveur deviennent des champs obligatoires de la fiche** : une mesure d'angle dont l'échelle n'est pas documentée n'a pas d'incertitude estimable.

Critères de décision, fixés a priori

δ MESURÉ $\in [0 ; 20']$ À 3 107 m

Hypothèse S réfutée

Aucune valeur de k dans la plage physique ne descend sous 78'. Une mesure dans cette fourchette, reproduite sur trois séries, réfute le modèle sphérique par mesure directe.

δ MESURÉ $\in [78' ; 107']$ À 3 107 m

Hypothèse P réfutée

La position exacte dans la fourchette fournit en outre une estimation indépendante du coefficient de réfraction au moment de l'observation.

ZONE MORTE — 20' À 78'

Aucune des deux hypothèses ne prédit cette plage. Un résultat qui s'y situe doit être traité comme un **défaut de protocole** et non comme un résultat physique. Causes à éliminer par ordre de fréquence : mise de niveau défectueuse en tangage, fausse ligne d'horizon (côte, île, banc de brume), recadrage du fichier, modification de focale entre les acquisitions.

Ce que vaut réellement chaque altitude

Le rapport signal sur bruit s'effondre aux stations basses, et la version 1.0 ne le disait pas. Ces points restent utiles à l'ajustement de la loi en $\sqrt{h}$, mais ils ne sont pas décisifs et ne doivent pas être présentés comme tels.

altitude	δ ($k = 0,13$)	σ totale	contre $\delta = 0$	sur la loi	usage
5 m	4,0'	2,20'	1,4	1,8	indicatif seulement
10 m	5,7'	2,20'	2,0	2,6	indicatif seulement
50 m	12,7'	2,22'	4,5	5,7	contributif
120 m	19,7'	2,26'	7,0	8,7	contributif
300 m	31,1'	2,34'	11,0	13,3	solide
1 000 m	56,8'	2,65'	20,2	21,4	solide
3 107 m	100,1'	3,41'	35,5	29,4	décisif

Tableau 11 — Ce que vaut chaque altitude, pour chacune des deux questions. La colonne « contre $\delta = 0$ » prend le signal le plus défavorable ($1,4022\sqrt{h}$, $k = 0,47$) sur le seul budget instrumental ; la colonne « sur la loi » prend δ à $k = 0,13$ sur le budget complet. Recalculé en 1.4.

Les deux colonnes se croisent vers 1 000 m, et la raison mérite d'être vue : sous cette altitude l'incertitude de modèle est négligeable devant le budget instrumental et c'est la marge sur k qui pèse, tandis qu'au-dessus l'incertitude de modèle croît avec δ alors que le pire cas de k , lui, reste proportionnel à $\sqrt{h}$. **Autrement dit : une station haute est meilleure pour réfuter le plan, et une station moyenne coûte à peine plus cher pour mesurer a.**

Le référentiel d'altitude — le point le plus dangereux

CORRECTION APPORTÉE À LA VERSION 1.0

δ dépend de la hauteur au-dessus de la **surface de la mer du moment**. La version 1.0 écrivait « altitude du sol + hauteur du trépied » sans préciser le référentiel. Or un récepteur GPS restitue une hauteur *ellipsoïdale*, qui peut s'écarter du niveau marin de plusieurs dizaines de mètres.

Conséquence, pour une erreur de 30 m sur le référentiel : **178 % d'erreur sur δ à 10 m d'altitude**, 63 % à 50 m, 10 % à 300 m, 1 % à 3 107 m. Aux stations basses, elle détruit la mesure. Exiger l'altitude **orthométrique**, et sous 50 m une mesure directe au-dessus de l'eau.

altitude	marée ± 2 m	houle $H_s = 3$ m
5 m	41 %	—
10 m	20 %	-7,8 %
50 m	4,0 %	-1,5 %
300 m	0,7 %	-0,3 %
3 107 m	< 0,1 %	< 0,1 %

Tableau 12 — Effets de la marée et de l'état de la mer, tous deux absents de la version 1.0. Le second est un biais systématique, toujours de même signe.

La houle ne bruite pas : elle **abaisse** δ , parce que les crêtes masquent la surface moyenne. À 10 m par mer formée le biais vaut 0,4', du même ordre que le budget d'erreur tout entier. Marée et état de la mer sont désormais des champs obligatoires du relevé.

10 Systématiques connues et modes d'échec

1. **Fausse ligne d'horizon.** Le mode d'échec le plus fréquent et le plus pernicieux. Une côte lointaine, une île, une chaîne montagneuse ou un banc de brume produisent une limite visuelle qui n'est pas l'horizon géométrique. Vérification cartographique obligatoire avant la station.
2. **Confusion tangage / roulis.** Un horizon rendu horizontal dans l'image ne renseigne en rien sur l'inclinaison verticale de l'axe optique, seule grandeur mesurée ici.
3. **Recadrage.** Toute image rognée perd la position de son centre optique, donc sa référence horizontale. Travailler exclusivement sur le fichier natif.
4. **Distorsion optique.** Les objectifs grand-angle courbent l'horizon hors axe. Placer la ligne d'horizon à proximité du centre, ou employer un téléobjectif.
5. **Dérive de focale.** La focale doit rester identique entre la pose de mesure et la pose destinée à la résolution astrométrique — c'est toute la validité du report d'échelle. Immobiliser la bague au ruban, et se méfier des objectifs à mise au point interne, dont la focale varie avec la distance.
6. **Régime de réfraction anormal.** Un horizon ondulant, dédoublé ou présentant une ligne de coupure nette signale un conduit atmosphérique. La mesure demeure valide mais la valeur de k qu'elle implique n'est pas transposable à d'autres observations. Consigner systématiquement l'aspect de l'horizon.
7. **Mesure unique.** Une acquisition isolée ne possède pas d'incertitude estimable. Trois séries constituent le minimum.

La couche limite au-dessus de l'eau — ajouté en version 1.3

Le tableau de sensibilité de la section 09 traite de la variation de k avec l'altitude. Il reste un second effet, qui frappe précisément les stations basses : **l'écart entre la température de l'air et celle de l'eau**. C'est lui qui fixe le

gradient thermique des premiers mètres, et le gradient fixe k .

dT/dh	k	régime
-0,30 K/m	-1,63	très instable, air froid sur eau chaude — mirage inférieur
-0,05 K/m	-0,10	instable
-0,013 K/m	0,13	standard géodésique
0,00 (isotherme)	0,21	neutre
+0,05 K/m	0,52	inversion — mirage supérieur
+0,30 K/m	2,05	conduit atmosphérique

Tableau 13 — Coefficient de réfraction selon le gradient thermique vertical, par $k = 503 (P/T^2)(0,0342 + dT/dh)$, à 1 013 hPa et 288 K. La pression est en hectopascals ; en pascals le coefficient vaut cent fois plus, et c'est un piège classique.

Ces valeurs valent pour un gradient qui régnerait sur toute la visée. En pratique la couche affectée n'a que quelques mètres d'épaisseur — et c'est justement pourquoi elle domine sous 50 m d'altitude, où la visée ne la quitte jamais, tandis qu'elle devient négligeable depuis un sommet. Elle explique aussi le désaccord entre deux relevés d'un même site à des heures différentes, là où rien d'instrumental n'a changé.

CE QUE CELA IMPOSE À LA FICHE

Relever la **température de surface de la mer** et celle de l'air à hauteur d'œil, et consigner leur différence $\Delta T = T_{\text{air}} - T_{\text{mer}}$. Un relevé sans ΔT ne caractérise pas son propre régime.

$\Delta T > +2$ °C (eau plus froide) : couche stable, inversion, conduit possible. L'horizon paraît lointain et trop net, et δ est *plus petit* que la prédiction standard.

$\Delta T < -1$ °C (eau plus chaude) : couche instable, mirage inférieur. L'horizon paraît proche et bouillonnant, et δ est *plus grand*.

$|\Delta T| < 1$ °C : régime proche du standard. Ce sont les stations les plus utiles, et il faut les rechercher plutôt que les attendre.

Les stations à $|\Delta T| > 2$ °C sont **conservées, publiées et signalées**, puis analysées à part. Aucune n'est supprimée : c'est la règle posée en section 10, et elle ne souffre pas d'exception.

Le sens de ces effets mérite d'être souligné, parce qu'il tombe à l'inverse de l'intuition courante : c'est l'air *froid* sur eau chaude qui rapproche l'horizon et creuse la dépression, et l'air chaud sur eau froide qui l'éloigne, au point de faire apparaître des objets réputés cachés. Une observation de longue portée particulièrement spectaculaire n'est donc pas une observation en régime ordinaire, et ΔT le dit.

11 Campagne distribuée — ce que nous proposons

L'intérêt d'une campagne collective dépasse la répétition d'une mesure unique. Porter δ contre $\sqrt{h}$ transforme la question en **trois contraintes indépendantes**, chacune vérifiable séparément.

1. **La pente.** Le coefficient ajusté doit tomber dans [1,40 ; 1,93] pour l'hypothèse S, ou être compatible avec zéro pour l'hypothèse P.
2. **La linéarité.** Les points doivent s'aligner en δ contre $\sqrt{h}$. Une relation d'une autre forme réfuterait les deux hypothèses et signalerait une systématique non identifiée.
3. **Le passage par l'origine.** L'ordonnée à l'origine ajustée doit être compatible avec zéro. Une valeur significativement non nulle révélerait un biais commun à l'ensemble des observateurs.

Nous invitons donc des observateurs situés à des altitudes échelonnées — depuis le niveau de la mer jusqu'aux stations d'altitude — à contribuer un point chacun. Une dizaine de points répartis sur la plage 5 m – 3 000 m suffit à contraindre la pente à mieux que 5 %.

Méthode d'ajustement

La version 1.1 énonçait les trois contraintes sans dire comment les éprouver. Elles se testent ainsi :

- **Régression pondérée** de δ contre $\sqrt{h}$, les poids étant l'inverse du carré de l'incertitude de chaque station — le tableau des rapports signal sur bruit par altitude les fournit déjà. Sans pondération, une station à 5 m pèse autant qu'une station à 3 000 m, ce qui est absurde.
- **Intervalles de confiance** sur la pente α ET sur l'ordonnée à l'origine, pas seulement des points. Une pente de 1,7 sans barre d'erreur ne dit rien.
- **Ordre randomisé** : alterner normal et retourné selon un ordre tiré au sort, et varier les azimuts. Sans cela, une dérive lente de la réfraction au cours de la session se confond avec un biais instrumental, et rien ne permet de les séparer.

L'exposant libre — ajouté en version 1.3

Les trois contraintes ci-dessus supposent la forme $\delta = a\sqrt{h}$. C'est admettre d'avance ce que la mesure devrait établir. La forme générale **$\delta = a \cdot h^p$** , l'exposant p laissé libre, la teste au lieu de la postuler.

- La sphère prédit **$p = 0,500$** exactement, sans paramètre d'ajustement.
- Le plan prédit $a = 0$, et p perd alors tout sens.
- Une loi linéaire en h — celle qu'on obtiendrait si δ mesurait en réalité un biais proportionnel à la hauteur du montage — donnerait $p = 1$.

L'ajustement se conduit en logarithmes, $\ln \delta = \ln a + p \ln h$, pondéré par $(\delta/\sigma_\delta)^2$. Avec six stations échelonnées de 10 m à 3 107 m, une série chacune et le budget d'erreur de la section 09 :

CE QUE L'EXPOSANT PEUT TRANCHER

$\sigma_p = 0,022$, et 0,013 avec trois séries par station. L'écart entre $p = 0,5$ et $p = 1$ vaut donc **22 σ** ; même $p = 0,6$ serait séparé de $p = 0,5$ à 4,5 σ . L'exposant se mesure. Il n'a pas à être supposé, et le supposer était la dernière concession que ce protocole faisait à l'hypothèse qu'il prétend tester.

Deux précautions. D'abord, l'ajustement logarithmique impose $b = 0$: il faut donc mener *aussi* l'ajustement linéaire $\delta = a\sqrt{h} + b$, et vérifier que b y ressort compatible avec zéro. Si b ne l'est pas, l'exposant tiré du logarithme est contaminé par ce biais, et les deux ajustements doivent être repris ensemble, à trois paramètres.

Ensuite, la variation de k avec l'altitude — celle du tableau de sensibilité — biaise l'exposant vers le haut. Si les stations basses travaillent à $k = 0,15$ et le sommet à $k = 0,10$, δ y est plus grand de 2,9 %, ce qui ajoute **+0,005** à p . Cinq fois moins que l'incertitude statistique, mais à consigner plutôt qu'à découvrir après coup.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Publication des **fichiers bruts non recadrés**, des métadonnées EXIF complètes, de la fiche de relevé, et du résultat **quel qu'il soit**. Aucune donnée écartée sans justification écrite. Les acquisitions signalant un régime réfractif anormal sont conservées et signalées, non supprimées.

12 Données à transmettre

Date et heure UTC (début / fin de série)	_____
Coordonnées GPS de la station	_____
Altitude de l'œil au-dessus de la mer du moment (orthométrique)	_____
Méthode de détermination de cette hauteur, et son incertitude	_____
Heure et coefficient de marée	_____
État de la mer, hauteur significative de houle Hs	_____
Méthode employée : horizon artificiel ou niveau avec retournement	_____
Azimut de visée, et distance de mer ouverte dans l'axe	_____
Température, pression, humidité, vent	_____
Boîtier, objectif, focale exacte, dimensions du capteur	_____
Pixels sur la hauteur de l'image native	_____
Inclinomètre employé, précision constructeur	_____
Lecture position normale — ordonnée horizon (px)	_____
Lecture position retournée — ordonnée horizon (px)	_____
Ordonnée du centre du fichier (px)	_____
δ réduit (minutes d'arc) et incertitude estimée	_____
Aspect de l'horizon : net / ondulant / dédoublé / ligne de coupure	_____
Nombre de séries et dispersion observée	_____
Température de l'air à hauteur d'œil, et température de surface de la mer	_____
$\Delta T = T_{\text{air}} - T_{\text{mer}}$, et régime qu'elle indique	_____
Liquide employé pour la nappe, et temps de repos avant la pose	_____
Échelle angulaire résolue par astrométrie ("/px), et résidus du solveur	_____
Dispersion du reflet sur la rafale ('), et la moitié retenue	_____
Fenêtre employée, et astre visé (nom, hauteur d'éphéméride)	_____
Séparation astre-reflet mesurée, et réfraction qui s'en déduit	_____
Critère de pointé de l'horizon, et écart-type colonne à colonne	_____
Colonnes écartées de la moyenne, et pourquoi	_____

13 Engagement

Ce protocole a été rédigé avant toute acquisition, et il énonce à l'avance la signification de chacune des deux issues. C'est la condition de sa valeur probante.

CE QUI MANQUE ENCORE, ET QU'IL FAUT FAIRE AVANT DE COLLECTER

Un numéro de version ne prouve rien. « Version 1.5 » n'est pas opposable à un lecteur sceptique : rien n'empêche matériellement de réécrire un document après avoir vu les données.

Il faut donc un **horodatage vérifiable par un tiers**. La marche à suivre, précisée en version 1.3, et dans cet ordre :

1. **Figurer le PDF**. Plus aucune modification ensuite, pas même une coquille : toute retouche invalide l'empreinte.
2. **Calculer l'empreinte SHA-256** du fichier figé et la publier telle quelle.
3. **Déposer le fichier** sur un entrepôt pérenne — **OSF** ou **Zenodo**, tous deux gratuits — et obtenir un **DOI**.
4. **Publier le DOI et l'empreinte**, et ne commencer à collecter qu'ensuite.

Le DOI donne la date, l'empreinte donne l'identité exacte du fichier ; l'un sans l'autre se contourne, les deux ensemble rendent le préenregistrement opposable. Sans cela, la présente section reste une promesse invérifiable, c'est-à-dire exactement ce que nous reprochons aux travaux que nous examinons.

Nous nous engageons à publier l'intégralité des données reçues, y compris celles qui contredisent l'hypothèse que nous jugeons la plus probable, et à publier la conclusion que les données imposent. Un protocole dont le résultat serait connu d'avance ne mériterait pas d'être exécuté ; celui-ci est proposé précisément parce que son issue ne l'est pas.

Les remarques méthodologiques, les corrections et les propositions d'amélioration du protocole sont sollicitées avant le lancement de la campagne, et seront intégrées à une version 2 créditée.

14 Références

1. Bomford, G. (1980). *Geodesy*, 4^e éd. Oxford University Press.
2. Brunner, F. K. (1984). *Geodetic Refraction: Effects of Electromagnetic Wave Propagation Through the Atmosphere*. Springer-Verlag, Berlin.
3. Hirt, C., Guillaume, S., Wisbar, A., Bürki, B., Sternberg, H. (2010). Monitoring of the refraction coefficient in the lower atmosphere using a controlled setup of simultaneous reciprocal vertical angle measurements. *Journal of Geophysical Research*, 115, D21102.
4. Young, A. T. (2004). Sunset science. IV. Low-altitude refraction. *The Observatory*, 124, 201–215.
5. Lehn, W. H., van der Werf, S. (2005). Atmospheric refraction: a history. *Applied Optics*, 44(27), 5624–5636.
6. Torge, W. (2001). *Geodesy*, 3^e éd. Walter de Gruyter.
7. Edlén, B. (1966). The refractive index of air. *Metrologia*, 2(2), 71–80.

Toutes les valeurs numériques de ce document se dérivent de $\delta = \sqrt{(2h/R')}$ avec $R' = R/(1-k)$ et $R = 6\,371$ km. Diamètre lunaire moyen 31' (29,4' au périgée, 33,5' à l'apogée). Le document est reproductible dans son intégralité à partir de ces relations. — Protocole ouvert, version 1.5.

Changements. 1.1 : la méthode à horizon artificiel devient le procédé de référence, la mise de niveau passant en solution de repli ; le référentiel d'altitude est imposé — la 1.0 écrivait « altitude du sol » sans le préciser, ce qui fausse δ de 178 % à 10 m pour une erreur de 30 m ; la marée et l'état de la mer, absents, deviennent des champs obligatoires ; la méthode B est restreinte aux cas où le montage n'est pas défectueux entre les stations ; les rapports signal sur bruit par altitude sont affichés ; la réfraction accordée au modèle plan est traitée en section 02 ; la forme exacte de δ remplace le développement au premier ordre. **1.2**, après relecture extérieure : le budget d'erreur omettait l'incertitude de MODÈLE due à la variation de k avec l'altitude, qui vaut $\pm 2,6'$ à 3 107 m — plus que le budget instrumental entier ; le rapport signal sur bruit passe de 36 à 23. La turbulence de visée rasante se mesure désormais sur une rafale au lieu d'être postulée. La symétrie de l'horizon artificiel se teste par recouplement avec la méthode de repli. La méthode d'ajustement statistique est spécifiée. Une section 04 situe le protocole parmi ses précédents — la formule est celle des tables de dépression de la navigation astronomique, et la mesure a déjà été faite des millions de fois. Et l'absence d'horodatage vérifiable est signalée comme le manque restant à combler avant toute collecte. **1.3**, seconde relecture extérieure : **l'échelle angulaire** était un poste non chiffré — la focale gravée est nominale à 2 à 5 % près, ce qui vaut 2 à 5' sur une dépression de 100' et ferait tomber le rapport signal sur bruit de 23 à 17 ; l'astrométrie de champ le ramène à 0,05' et fournit en outre le profil de distorsion. La **couche limite au-dessus de l'eau** entre au protocole : c'est l'écart air-mer qui commande le gradient des premiers mètres, donc k aux stations basses, et ΔT devient un champ obligatoire. La nappe passe à un **liquide visqueux**, son agitation résiduelle se mesure sur la rafale au lieu d'être supposée, et un couvercle de verre s'élimine par rotation de 180°. Enfin **l'exposant p est laissé libre** : six stations le déterminent à $\pm 0,022$, ce qui établit la loi en racine au lieu de la supposer. La procédure d'horodatage est détaillée — figer, SHA-256, dépôt OSF ou Zenodo, DOI, puis seulement collecter. **1.4**, relecture complète avant arrêt de la version. *Le rapport signal sur bruit* : trois chiffres différents circulaient dans la même page — 36 au résumé, 23 en section 09, 45 au tableau des

altitudes. Ils répondent à deux questions distinctes, désormais séparées : **36** contre l'hypothèse plane, où la méconnaissance de k est déjà absorbée par le choix du pire cas, et **29** sur la détermination de a , où elle entre pleinement. Le 23 de la 1.2 comptait k deux fois ; sa note de version se reprochait à tort d'avoir été flatteuse, et les rapports cités dans les notes 1.2 et 1.3 sont remplacés par ceux-ci. Le tableau des altitudes et celui de l'échelle angulaire sont recalculés en conséquence. *Ce qui manquait à qui voudrait faire l'expérience* : la **fenêtre d'observation**, contrainte la plus lourde de la méthode A et jamais mentionnée — de nuit noire l'horizon marin n'est plus visible, et la réponse est celle du point stellaire au sextant, le crépuscule nautique, ou Vénus avant le coucher du Soleil ; le **critère de pointé** de la ligne d'horizon, saut d'intensité où trois pixels valent 0,62' ; et le **matériel**, encore organisé autour de l'inclinomètre et muet sur le plateau, le liquide et les éphémérides. S'y ajoute un contrôle gratuit non exploité : l'écart astre-reflet vaut deux fois la hauteur apparente, que l'éphéméride donne. *Corrections* : l'étape « étalon d'angle » de la solution de repli recommandait encore la focale gravée, que la section 09 venait de disqualifier ; « aucun étalonnage » devient « aucun étalonnage de biais », l'échelle angulaire en étant un ; les figures 2 et 3 étaient dans le désordre ; et les 1 873 km du modèle plan ne disaient pas depuis quelle altitude ils sont calculés. **Version arrêtée pour dépôt. 1.5** : le document contenait tous les éléments pour exécuter l'expérience, mais dispersés entre six sections et **sans leur ordre**. Or l'ordre n'est pas indifférent : l'horodatage doit précéder la première image, la vérification cartographique doit précéder la station, la bague doit être immobilisée avant la pose de mesure sous peine d'annuler le report d'échelle, et ΔT , marée et état de la mer se relèvent sur place ou jamais. Une **section 05** donne la marche à suivre en cinq phases, signale les cinq étapes irréversibles, énumère le nécessaire réel — matériel d'occasion et logiciels libres — et distingue ce qui détruit la mesure sans laisser de trace de ce qui la dégrade visiblement. Une consigne de sécurité y entre aussi : le protocole envoie des gens sur des falaises, de nuit, et n'en disait rien. Les sections suivantes glissent d'un rang.